



# HACKATHON CYBER.AR 2026

## “La Ciberdefensa necesita de todos”

### Bases técnicas del Hackathon Nacional de Ciberdefensa

#### Marco general

El Hackathon Nacional de Ciberdefensa CYBER.AR 2026 se estructura en tres ejes temáticos. Cada equipo deberá seleccionar un eje y definir, dentro de él, un problema concreto, su alcance y la solución que desarrollará durante las **48 horas**.

Las líneas de proyecto incluidas en estas bases son **orientativas y no excluyentes**. No se exige resolver todas las propuestas de un eje: se priorizarán la pertinencia del problema elegido, la calidad de la implementación y su potencial de adopción real.

#### Condiciones comunes

- **Tipo de solución.** La propuesta deberá ser exclusivamente de software y culminar en una demostración funcional al cierre de las **48 horas**. Cada equipo podrá definir libremente el problema específico dentro del eje seleccionado.
- **Datos y entornos autorizados.** Solo podrán utilizarse **datos simulados o de acceso público**. Queda prohibido realizar pruebas sobre sistemas reales.
- **Soberanía tecnológica.** Toda solución que incorpore inteligencia artificial deberá poder ejecutarse en infraestructura propia, sin enviar datos a servicios externos. Se permite el uso de modelos abiertos y herramientas de código abierto.
- **Entregables.** Cada equipo deberá presentar un **repositorio con el código fuente y un archivo README** que dispondrá según indicaciones del comité organizador, una presentación de **3 minutos** que integre el pitch y la **demostración funcional**. La presentación deberá exponer el problema, la solución desarrollada y una posible estrategia de adopción real.



## Eje 1 — Sistemas autónomos y no tripulados

### Contexto

Los drones y los vehículos autónomos son componentes centrales de los conflictos actuales. Su funcionamiento depende de sistemas de posicionamiento, enlaces de radio, sensores, redes internas y modelos de inteligencia artificial, todos ellos susceptibles de interferencia, engaño o ataque.

### Objetivo

Desarrollar software que incremente la confiabilidad, resiliencia y capacidad de operación segura de un sistema autónomo frente a ataques o condiciones adversas.

### Posibles líneas de proyecto

- Detección de falsificación de señales GPS mediante su comparación con el resto de la telemetría.
- Detección de ataques o anomalías en la red interna de un vehículo basada en bus CAN (Controller Area Network).
- Definición y simulación de un comportamiento seguro ante la pérdida o degradación del enlace de comunicaciones.
- Evaluación y mejora de la robustez de un modelo de reconocimiento frente a imágenes alteradas o ataques adversariales.



## Eje 2 — Inteligencia artificial para la defensa de redes e infraestructura

### Contexto

La creciente integración de sistemas digitales en el ámbito de la defensa plantea nuevos desafíos para la protección de redes, servicios e información. La inteligencia artificial ofrece oportunidades para apoyar el análisis de eventos, facilitar la detección temprana de amenazas y asistir a los equipos técnicos en la toma de decisiones. Este eje propone desarrollar soluciones orientadas a las necesidades reales, con énfasis en la ejecución en infraestructura propia, el control de los datos y la confiabilidad de los sistemas.

### Objetivo

Desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial que permitan detectar, priorizar y responder ante ataques, con capacidad de ejecución local y resistencia frente a intentos de manipulación.

### Posibles líneas de proyecto

- Asistente en español para resumir, clasificar y priorizar alertas de seguridad.
- Correlación de eventos para reconstruir la secuencia de un ataque.
- Monitor de la red industrial de una base ficticia, incluyendo energía, agua y control de accesos.
- Inventario automático del software utilizado por el equipamiento y correlación con vulnerabilidades conocidas registradas como CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).



## Eje 3 — Entrenamiento y simulación de ciberdefensa

### Contexto

La formación de especialistas en ciberdefensa requiere tiempo, práctica continua y entornos seguros. Además, todo el personal necesita incorporar nociones básicas que le permitan reconocer amenazas y actuar correctamente ante incidentes.

### Objetivo

Desarrollar herramientas, simuladores o ejercicios que puedan continuar utilizándose y ampliándose después del hackathon para la capacitación del personal.

### Posibles líneas de proyecto

- Ejercicios de tipo captura la bandera (CTF – Capture The Flag) basados en escenarios militares.
- Simulador de incidentes en el que el alumno tome decisiones y observe sus consecuencias.
- Atacante simulado mediante inteligencia artificial que genere escenarios diferentes en cada ejercicio.
- Entrenador para personal no técnico sobre phishing y uso seguro de dispositivos móviles.
- Tablero para que el instructor supervise el desempeño y la evolución de los participantes.

### Restricción específica

Todo componente ofensivo deberá funcionar **exclusivamente dentro de un entorno de entrenamiento aislado**.



## Jurado y presentación final

### Composición del jurado

El jurado estará integrado por profesionales civiles y militares, con especialistas en inteligencia artificial, criptografía y ciberseguridad. Su evaluación combinará la perspectiva técnica con la pertinencia de las propuestas para el ámbito de la defensa.

### Pitch y demostración funcional

El pitch y la demostración funcional serán elementos centrales de la evaluación. El representante del equipo, en el día/lugar/horario determinado por el comité organizador, deberá explicar con claridad el problema abordado, mostrar el funcionamiento de la solución y justificar su posible aplicación.

La exposición deberá priorizar el aporte a la ciberseguridad y, cuando corresponda, el uso de inteligencia artificial, explicando su función y su valor dentro de la solución. El contenido deberá resultar comprensible para los distintos perfiles del jurado.

### Duración y dinámica

**Recordar, importante.** Cada presentación dispondrá de **3 minutos** en total para el pitch y la demostración funcional, seguidos de **1 minuto** para preguntas del jurado y respuestas. Ambos componentes de la presentación deberán organizarse dentro del tiempo asignado.

## Consideraciones finales

Los equipos deberán justificar la **relevancia del problema elegido para el entorno de la soberanía y ciberdefensa** y explicar de qué manera la solución podría integrarse, mantenerse y ampliarse después del hackathon. La organización podrá ajustar o complementar los recursos provistos sin modificar el propósito general de cada eje.